

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CUIENCIAS
Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU)
Oficina de Planificación Sectorial (OPLASE)

Escuela: Matemática

Cátedra: MATEMATICAS AVANZADAS

Nombre de la Asignatura: *Métodos Matemáticos para ingenieros*

Clave: *Mat.-371* **Prerrequisito:** *Mat.-360*

Fecha de Elaboración: *Julio 2000*

Fecha de Actualización: *Oct-09*

Créditos: 05

HT: 04

LD: 03

Consolidado del Semestre
(horas)

1. Descripción de la Asignatura:

Esta Asignatura consta de 8 unidades, las cuales comprenden temas como los siguientes: Funciones Compuestas e Implícitas. Integrales impropias. La Transformada de Laplace. Series de Fourier. Integrales y Transformadas de Fourier. Funciones Especiales (Legendre, Bessel). Ecuaciones Diferenciales Parciales. Variable compleja.

2. Objetivos Generales:

Con esta Asignatura se pretende proveer, a los estudiantes que lo requieran, de las herramientas matemáticas para abordar con éxito aquellas asignaturas profesionales que en su aporte formal involucren las matemáticas avanzadas

3. Población Destinataria:

Estudiantes de matemáticas, física, química, estadística e ingenierías.

4. Metodología:

a) **En lo teórico:**

Se contara con la participación orientadora del profesor mediante la explicación sistemática de los temas, produciendo un proceso de interacción del estudiante, tanto con sus compañeros, como con el profesor. Estas actividades se fortalecerán con asignaciones de trabajos, visitas a laboratorios, así como con visitas a centros audiovisuales.

b) **En lo práctico:**

Se asignaran ejercicios y otros trabajos para la casa, así como la ejecución de prácticas en el aula, basadas en los principios del aprendizaje cooperativo en el concepto de resolución de problemas.

c) **En lo evaluativo:**

Se asignaran puntuaciones por los trabajos realizados en el aula y en el hogar, así como la administración de pruebas cortas sobre cada unidad una vez los estudiantes han tenido la oportunidad de trabajarlas.

Unidad: 1

Nombre de la Unidad: Integrales Impropias e integrales dependientes de un parámetro.

Propósitos generales de la unidad: que el estudiante aprenda a analizar la convergencia y resolver los diferentes tipos de integrales impropias así como también aplicar integración y derivación bajo el signo integral

Objetivos Específicos(terminales)	Contenidos	Estrategias de Aprendizaje	Forma de Evaluación
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de: ▪ Analizar la convergencia de integrales impropias. ▪ Evaluar integrales dependientes de un parámetro con la ayuda de la diferenciación bajo el signo integral o con una integración previa adecuada. ▪ Evaluar integrales impropias mediante el uso de las funciones gamma y beta.	1. Integrales impropias de funciones no acotadas. 2. Integrales Infinitas. 3. Análisis de convergencia de Integrales Impropias. 4. Integrales Infinitas Dependiente de un parámetro. Integración y derivación bajo el signo integral. 5. Convergencia de integrales dependientes de un parámetro. 6. Integrales Eulerianas (funciones Gamma y Beta).	a) Actividades del profesor: ✓ Discusión de los Temas. ✓ Elaboración de prácticas escritas y talleres. ✓ Supervisión del trabajo practico. ✓ Elaboración de protocolos para práctica computacional. b) Actividades de los estudiantes: ✓ Estudio dirigido. ✓ Realización de prácticas individuales y grupales. ✓ Realización de prácticas en la computadora.	✓ Participación en las actividades. ✓ Rendimiento en los trabajos prácticos en el aula. ✓ Reportes de Trabajos prácticos. ✓ Pruebas cortas relativas a las actividades.

Unidad: 2

Nombre de la Unidad: La Transformada de Laplace

Propósitos generales de la unidad: que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para, mediante el uso de las transformadas de Laplace, resolver problemas de valores iniciales y ecuaciones integro-diferenciales.

Objetivos Específicos(terminales)	Contenidos	Estrategias de Aprendizaje	Forma de Evaluación
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de: ▪ Utilizar las propiedades de la transformada de Laplace para calcular la transformada de ciertas funciones. ▪ Calcular la transformada inversa de una transformada dada. ▪ Resolver un problema de valores iniciales usando transformada de Laplace. ▪ Resolver sistema de ecuaciones diferenciales en problemas de valores iniciales mediante la transformación de Laplace. ▪ Calcular la transformada de Laplace de funciones especiales incluyendo la función impulso y la de Dirac en la resolución de problemas en los que intervengan dichas funciones.	7. Definición y propiedades de la transformada de Laplace. 8. La transformada inversa de Laplace. 9. Resolución de problemas de valor inicial mediante la transformada de Laplace. 10. La transformada de Laplace y funciones especiales. 11. Resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace. 12. La transformada de Laplace, convolucion y funciones impulso y delta de Dirac. 13. Ejercicios.	a) Actividades del profesor: ✓ Discusión de los Temas. ✓ Elaboración de prácticas escritas y talleres. ✓ Supervisión del trabajo practico. ✓ Elaboración de protocolos para práctica computacional. b) Actividades de los estudiantes: ✓ Estudio dirigido. ✓ Realización de prácticas individuales y grupales. ✓ Realización de prácticas en la	✓ Participación en las actividades. ✓ Rendimiento en los trabajos prácticos en el aula. ✓ Reportes de Trabajos prácticos. ✓ Pruebas cortas relativas a las actividades.

		computadora.	
--	--	--------------	--

Unidad: 3

Nombre de la Unidad: Series de Fourier

Propósitos generales de la unidad: Que el estudiante aprenda a representar funciones periódicas mediante series de Fourier.

Objetivos Específicos(terminales)	Contenidos	Estrategias de Aprendizaje	Forma de Evaluación
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de: ▪ Expresar ciertas funciones como una serie de Fourier. ▪ Analizar la convergencia de la serie de Fourier. ▪ Comprender el uso de los teoremas para Integrar y diferencial las series de Fourier.	14. Series de Fourier. 15. Convergencia de las Series de Fourier. 16. Series de Fourier en Senos y Cosenos. 17. Integración y Diferenciación de Series de Fourier.	a) Actividades del profesor: ✓ Discusión de los Temas. ✓ Elaboración de prácticas escritas y talleres. ✓ Supervisión del trabajo practico. ✓ Elaboración de protocolos para práctica computacional. b) Actividades de los estudiantes: ✓ Estudio dirigido. ✓ Realización de prácticas individuales y grupales. ✓ Realización de prácticas en la computadora.	✓ Participación en las actividades. ✓ Rendimiento en los trabajos prácticos en el aula. ✓ Reportes de Trabajos prácticos. ✓ Pruebas cortas relativas a las actividades.

Unidad: 4

Nombre de la Unidad: Integral de Fourier y Transformadas de Fourier.

Propósitos generales de la unidad: que el estudiante aprenda a expresar mediante la integral de Fourier aquellas funciones que no son periódicas, así también, que aprenda a resolver ecuaciones diferenciales mediante Transformadas de Fourier de Fourier.

Objetivos Específicos(terminales)	Contenidos	Estrategias de Aprendizaje	Forma de Evaluación
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de: ▪ Expresar funciones no periódicas como integral de Fourier. ▪ Hallar la transformada de Fourier de algunas funciones. ▪ Conocer algunas propiedades de las transformadas de Fourier. ▪ Resolver algunas ecuaciones diferenciales mediante las transformadas de Fourier.	18. Integrales de Fourier. 19. Integrales de Fourier en Senos y Cosenos. 20. Integral Compleja de Fourier y Transformada de Fourier. 21. Propiedades de la Transformada de Fourier.	a) Actividades del profesor: ✓ Discusión de los Temas. ✓ Elaboración de prácticas escritas y talleres. ✓ Supervisión del trabajo practico. ✓ Elaboración de protocolos para práctica computacional. b) Actividades de los estudiantes: ✓ Estudio dirigido. ✓ Realización de prácticas individuales y grupales. ✓ Realización de prácticas en la computadora.	✓ Participación en las actividades. ✓ Rendimiento en los trabajos prácticos en el aula. ✓ Reportes de Trabajos prácticos. ✓ Pruebas cortas relativas a las actividades.

Unidad: 5

Nombre de la Unidad: Funciones Especiales, Desarrollos ortogonales y Onduletas

Propósitos generales de la unidad: Que el estudiante conozca las soluciones de las ecuaciones de Legendre y de las ecuaciones de Bessel.

Objetivos Específicos(terminales)	Contenidos	Estrategias de Aprendizaje	Forma de Evaluación
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de: ▪ Analizar la ortogonalidad de algunas funciones. ▪ Hallar soluciones de ecuaciones que involucren polinomios de Legendre. ▪ Comprender las series Fourier-Legendre. ▪ Hallar soluciones de ecuaciones diferenciales que involucren Funciones de Bessel. ▪ Hallar los desarrollos de Fourier-Bessel para ciertas funciones. ▪ Tener ideas claras de las Onduletas y sus aplicaciones al análisis de señales y al electromagnetismo.	22. Polinomios de Legendre. 23. Series Fourier-Legendre. 24. Funciones de Bessel de primera clase y soluciones de la ecuación de Bessel. 25. Funciones de Bessel de segunda clase. 26. Desarrollos de Fourier-Bessel. 27. Problema de Sturm-Liouville. 28. Ortogonalidad de los polinomios de Legendre y de las Funciones de Bessel. 29. Onduletas de Haar 30. Onduletas de Shannon	a) Actividades del profesor: ✓ Discusión de los Temas. ✓ Elaboración de prácticas escritas y talleres. ✓ Supervisión del trabajo práctico. ✓ Elaboración de protocolos para práctica computacional. b) Actividades de los estudiantes: ✓ Estudio dirigido. ✓ Realización de prácticas individuales y grupales. ✓ Realización de prácticas en la computadora.	✓ Participación en las actividades. ✓ Rendimiento en los trabajos prácticos en el aula. ✓ Reportes de Trabajos prácticos. ✓ Pruebas cortas relativas a las actividades.

Unidad: 6

Nombre de la Unidad: Ecuaciones Diferenciales Parciales.

Propósitos generales de la unidad: Que el estudiante aprenda a resolver ecuaciones diferenciales parciales tales como ecuaciones de calor, de onda y de Laplace mediante el método del producto.

Objetivos Específicos(terminales)	Contenidos	Estrategias de Aprendizaje	Forma de Evaluación
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de: ▪ Conocer los conceptos de ecuaciones en derivadas parciales. ▪ Hallar la solución de una ecuación diferencial parcial mediante el método del producto. ▪ Hallar las soluciones de las ecuaciones de Calor, de Onda y de Laplace.	31. Conceptos Básicos. 32. Método del Producto Para la solución. 33. La ecuación de Onda. 34. La Ecuación de Calor. 35. La ecuación del potencial. 36. Proyecto (Métodos Numéricos para las ecuaciones diferenciales).	a) Actividades del profesor: ✓ Discusión de los Temas. ✓ Elaboración de prácticas escritas y talleres. ✓ Supervisión del trabajo practico. ✓ Elaboración de protocolos para práctica computacional. b) Actividades de los estudiantes: ✓ Estudio dirigido. ✓ Realización de prácticas individuales y grupales. ✓ Realización de prácticas en la computadora.	✓ Participación en las actividades. ✓ Rendimiento en los trabajos prácticos en el aula. ✓ Reportes de Trabajos prácticos. ✓ Pruebas cortas relativas a las actividades.

Unidad: 7

Nombre de la Unidad: Variables Complejas.

Propósitos generales de la unidad: Que el estudiante domine algunos mapeos conforme y aprenda a evaluar integrales reales mediante la integración compleja. Que entienda los conceptos de polos y ceros así como tenga el dominio de las series de Laurent.

Objetivos Específicos(terminales)	Contenidos	Estrategias de Aprendizaje	Forma de Evaluación
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de: ▪ Evaluar algunas funciones en el campo de los complejos. ▪ Analizar algunos mapeos conformes. ▪ Evaluar integrales en el campo de los números complejos. ▪ Comprender las series de Taylor y de Laurent. ▪ Evaluar integrales reales mediante la integración compleja.	37. Funciones Complejas. Funciones Analíticas Complejas. 38. Integrales complejas. 39. Sucesiones y Series complejas. 40. Series de Taylor. Series de Laurent. 41. Integración por el método de residuos. 42. Mapeos conformes 43. Transformación de Schwarz-Christoffel	a) Actividades del profesor: ✓ Discusión de los Temas. ✓ Elaboración de prácticas escritas y talleres. ✓ Supervisión del trabajo practico. ✓ Elaboración de protocolos para práctica computacional. b) Actividades de los estudiantes: ✓ Estudio dirigido. ✓ Realización de prácticas individuales y grupales.	✓ Participación en las actividades. ✓ Rendimiento en los trabajos prácticos en el aula. ✓ Reportes de Trabajos prácticos. ✓ Pruebas cortas relativas a las actividades.